



Q. 1 टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं?

Q. 1 How many layers does the TCP/IP model typically consist of?

- (A) 4 या 5 / 4 or 5
- (B) 6 / 6
- (C) 7 / 7
- (D) 8 / 8

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टीसीपी/आईपी मॉडल आमतौर पर 4 या 5 परतों में विभाजित होता है, जो ओएसआई मॉडल की 7 परतों के विपरीत है।

Explanation: The TCP/IP model typically consists of 4 or 5 layers, compared to the 7-layer OSI model.

Q. 2 डायल-अप कनेक्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 2 Which of the following statements is true regarding a Dial-up connection?

- (A) यह टेलीफोन लाइनों और मॉडेम का उपयोग करता है / It uses telephone lines and a modem
- (B) इसकी गति आमतौर पर 100 एम्बीपीएस होती है / Its speed is typically 100 Mbps
- (C) यह एक आधुनिक और तेज इंटरनेट तकनीक है / It is a modern and fast internet technology
- (D) इसमें इंटरनेट और फोन का एक साथ उपयोग संभव है / It allows simultaneous use of phone and internet

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुरानी तकनीक है जो 56 kbps की गति प्रदान करती है और फोन लाइनों व मॉडेम पर आधारित है।

Explanation: Dial-up is an old technology that uses telephone lines and a modem, typically offering speeds of 56 kbps.

Q. 3 अभिकथन (A): आगमन विधि विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों के निरीक्षण और विश्लेषण पर आधारित है। कारण (R): यह विधि छात्रों को स्वयं नियमों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह ठोस से अमूर्त की ओर चलती है। सही कूट का चयन कीजिए:

Q. 3 Assertion (A): The Inductive method is based on the observation and analysis of specific important facts. Reason (R): This method encourages students to formulate rules themselves as it moves from concrete to abstract. Choose the correct code:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) सही है परंतु (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (D) (A) गलत है परंतु (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में विशिष्ट तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य नियम बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया 'ठोस से अमूर्त' के सिद्धांत पर आधारित है।

Explanation: In the Inductive method, general rules are formulated from the analysis of specific facts. This process is based on the principle of 'concrete to abstract'.



Q. 4 इंटरनेट के इतिहास और विश्व व्यापी वेब (WWW) के विकास के संबंध में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें: 1. रे टॉमलिनसन द्वारा ईमेल का आविष्कार 2. TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाना (इंटरनेट का जन्म) 3. टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW का आविष्कार

Q. 4 Identify the correct chronological order of events regarding the history of the Internet and the development of the World Wide Web (WWW): 1. Invention of Email by Ray Tomlinson 2. Official adoption of TCP/IP (Birth of Internet) 3. Invention of WWW by Tim Berners-Lee

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ था, TCP/IP को 1983 में अपनाया गया था, और WWW का आविष्कार 1989-1991 के बीच हुआ था।

Explanation: Email was invented in 1971, TCP/IP was adopted in 1983, and the WWW was invented between 1989-1991.

Q. 5 OOPs (C++) के संदर्भ में, निम्नलिखित विरासत (Inheritance) के प्रकारों का विकास क्रम (जटिलता के आधार पर) व्यवस्थित करें: 1. सिंगल 2. मल्टीपल 3. मल्टीलेवल

Q. 5 In the context of OOPs (C++), arrange the following inheritance types in order of development (based on complexity): 1. Single 2. Multiple 3. Multilevel

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इनहेरिटेन्स के प्रकारों में सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, पदानुक्रमित (Hierarchical) और हाइब्रिड शामिल हैं। जटिलता के अनुसार इनका वर्गीकरण 1, 2, 3 के क्रम में है।

Explanation: Inheritance types include Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, and Hybrid, listed in order of their increasing complexity.

Q. 6 एल्गोरिथम के गुणों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एल्गोरिथम के विकास के तार्किक चरणों को दर्शाता है? 1. इनपुट का निर्धारण 2. आउटपुट का निर्धारण 3. फाइनाइटनेस (Finiteness) सुनिश्चित करना 4. निष्पादन योग्य (Feasible) बनाना

Q. 6 In the context of the properties of an algorithm, which of the following sequences represents the logical steps of algorithm development? 1. Definition of Input 2. Definition of Output 3. Ensuring Finiteness 4. Making it Feasible

- (A) 1, 2, 4, 3 / 1, 2, 4, 3
- (B) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4
- (C) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4
- (D) 4, 3, 2, 1 / 4, 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के गुणों के अनुसार, इनपुट और आउटपुट के बाद व्यवहार्यता (Feasibility) की जांच होती है और अंत में फाइनाइटनेस सुनिश्चित किया जाता है।

Explanation: According to algorithm properties, Feasibility follows Input/Output, and Finiteness is ensured as a structural constraint.



Q. 7 तर्कशक्ति में, दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

Q. 7 In reasoning, what is the process of drawing conclusions based on two or more statements called?

- (A) युक्तिवाक्य (Syllogism) / Syllogism
- (B) सादृश्यता (Analogy) / Analogy
- (C) वर्गीकरण (Classification) / Classification
- (D) कूटलेखन (Coding) / Coding

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: न्यायवाक्य (Syllogism) एक प्रकार का तर्क है जहाँ दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।

Explanation: Syllogism is a form of reasoning where a conclusion is drawn from two or more statements.

Q. 8 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, 'कंपाइलर' (Compiler) का प्राथमिक कार्य क्या है?

Q. 8 In the context of computer software, what is the primary function of a 'Compiler'?

- (A) कोड को धीरे-धीरे लाइन-दर-लाइन निष्पादित करना। / To execute code gradually line-by-line.
- (B) उच्च-स्तरीय भाषा को एक बार में मशीन कोड में अनुवादित करना। / To translate high-level language into machine code at once.
- (C) सिस्टम में बग की पहचान करना और उसे हल करना। / To identify and resolve bugs in the system.
- (D) स्वचालित रूप से सुझाव प्रदान करना। / To provide automatic suggestions.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंपाइलर का मुख्य कार्य उच्च-स्तरीय भाषा (source code) को मशीन कोड में एक साथ (at once) अनुवादित करना है।

Explanation: The primary function of a compiler is to translate high-level language to machine code at once.

Q. 9 अभिकथन (A): HTTPS प्रोटोकॉल पोर्ट 443 का उपयोग करता है। तर्क (R): FTP प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है।

Q. 9 Assertion (A): The HTTPS protocol uses port 443. Reason (R): The FTP protocol is used for remote login.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है। / (A) is true, but (R) is false.
- (C) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है। / (A) is false, but (R) is true.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HTTPS पोर्ट 443 का उपयोग करता है, लेकिन FTP फ़ाइल स्थानांतरण के लिए है, न कि रिमोट लॉगिन के लिए।

Explanation: HTTPS uses port 443, but FTP is for file transfer, not remote login.

Q. 10 मशीन लर्निंग (ML) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 10 In the context of Machine Learning (ML), which of the following statements is true?

- (A) आर्थर सैमुअल ने 1959 में मशीन लर्निंग शब्द का परिचय दिया था। / Arthur Samuel introduced the term Machine Learning in 1959.
- (B) मशीन लर्निंग में डेटा हमेशा लेबल किया होता है। / Data in Machine Learning is always labeled.
- (C) मशीन लर्निंग केवल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक प्रकार है। / Machine Learning is only a type of Unsupervised Learning.
- (D) मशीन लर्निंग में मशीन केवल हार्डकोडेड नियमों का पालन करती है। / Machines in ML follow only hardcoded rules.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आर्थर सैमुअल ने 1959 में मशीन लर्निंग शब्द गढ़ा था।

Explanation: Arthur Samuel coined the term Machine Learning in 1959.



Q. 11 कथन (A): सर्किट स्विचिंग में डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन स्थापित किया जाता है।
कथन (B): पैकेट स्विचिंग डेटा को ट्रांसमिशन के लिए छोटे पैकेटों में तोड़ देती है। सही विकल्प चुनें:

Q. 11 Statement (A): In circuit switching, a point-to-point connection is established before data transmission. **Statement (B):** Packet switching breaks data into small packets for transmission. Select the correct option:

- (A) केवल कथन (A) सत्य है / Only Statement (A) is true
- (B) केवल कथन (B) सत्य है / Only Statement (B) is true
- (C) दोनों कथन (A) और (B) सत्य हैं / Both Statement (A) and (B) are true
- (D) दोनों कथन (A) और (B) असत्य हैं / Both Statement (A) and (B) are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सर्किट स्विचिंग कनेक्शन-उन्मुख होती है, जबकि पैकेट स्विचिंग डेटा को पैकेटों में विभाजित करती है।

Explanation: Circuit switching is connection-oriented, and packet switching divides data into packets.

Q. 12 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (उपकरण/अवधारणा) | सूची-II (विशेषता) A. स्टारलिंक | 1. 56 kbps गति B. डायल-अप | 2. उच्च विलंबता (high latency) C. DSL | 3. फोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग

Q. 12 Match List-I with List-II: List-I (Concept) | List-II (Characteristic) A. Starlink | 1. 56 kbps speed B. Dial-up | 2. High latency C. DSL | 3. Simultaneous phone and internet use

- (A) A-1, B-2, C-3 / A-1, B-2, C-3
- (B) A-2, B-1, C-3 / A-2, B-1, C-3
- (C) A-3, B-1, C-2 / A-3, B-1, C-2
- (D) A-2, B-3, C-1 / A-2, B-3, C-1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट है जिसमें उच्च विलंबता होती है, डायल-अप की गति 56 kbps होती है और DSL फोन और इंटरनेट के एक साथ उपयोग की अनुमति देता है।

Explanation: Starlink is satellite internet with high latency, Dial-up has a speed of 56 kbps, and DSL allows simultaneous phone and internet use.

Q. 13 सॉफ्टवेयर के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य उदाहरण है। 2. एंटीवायरस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

Q. 13 Consider the following statements regarding types of software: 1. Operating System is a primary example of system software. 2. Antivirus is classified under utility software. Which of the above statement(s) is/are true?

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) न तो 1 और न ही 2 / Neither 1 nor 2

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्राथमिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एंटीवायरस तथा डिस्क डीफ्रैग्मेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।

Explanation: The Operating System is a primary system software, and Antivirus and Disk Defragmenter are examples of utility software.

Q. 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: I. सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। II. एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है।

Q. 14 Consider the following statements: I. System software is used to perform specific tasks. II. Application software manages hardware.

- (A) केवल I सही है। / Only I is correct.
- (B) केवल II सही है। / Only II is correct.
- (C) I और II दोनों सही हैं। / Both I and II are correct.
- (D) I और II दोनों गलत हैं। / Both I and II are incorrect.

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: दोनों कथन गलत हैं; सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों को करता है।

Explanation: Both statements are false; system software manages hardware and application software performs specific tasks.

Q. 15 अभिकथन (A): वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) और इंटरनेट एक ही हैं। कारण (R): WWW इंटरनेट का उपयोग करके जानकारी तक पहुँचने की एक प्रणाली है।

Q. 15 Assertion (A): World Wide Web (WWW) and Internet are the same. Reason (R): WWW is a system to access information using the Internet.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं / Both (A) and (R) are correct
- (B) (A) गलत है और (R) सही है / (A) is incorrect and (R) is correct
- (C) (A) सही है और (R) गलत है / (A) is correct and (R) is incorrect
- (D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: WWW केवल एक सिस्टम है जो इंटरनेट का उपयोग करता है, वे समान नहीं हैं।

Explanation: WWW is only a system that uses the internet; they are not the same.

Q. 16 कथन (A): सी भाषा में की-वर्ड्स (keywords) वे आरक्षित शब्द हैं जिनका अर्थ कभी नहीं बदलता। कारण (R): की-वर्ड्स का अर्थ प्रोग्रामर द्वारा आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।

Q. 16 Statement (A): Keywords in C language are reserved words whose meaning never changes. Reason (R): The meaning of keywords can be changed by the programmer as per requirement.

- (A) कथन (A) सही है और कारण (R), (A) की सही व्याख्या है। / Statement (A) is true and Reason (R) is the correct explanation of (A).
- (B) कथन (A) सही है और कारण (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Statement (A) is true and Reason (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है। / Statement (A) is true but Reason (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है। / Statement (A) is false but Reason (R) is true.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सी भाषा में की-वर्ड्स का अर्थ निर्धारित होता है और इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए (R) गलत है।

Explanation: In C language, keywords have a predefined meaning that cannot be changed, making (R) false.

Q. 17 असेम्बलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 17 Which of the following is true about an Assembler?

- (A) यह उच्च-स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है / It converts high-level language to machine language
- (B) यह दूसरी पीढ़ी (2nd generation) की असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है / It converts 2nd generation assembly language to binary
- (C) यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को निष्पादित करता है / It executes the entire program at once
- (D) यह 3rd पीढ़ी की भाषाओं के लिए है / It is for 3rd generation languages

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: असेम्बलर का मुख्य कार्य 2nd पीढ़ी की असेंबली भाषा को मशीन कोड (बाइनरी) में अनुवाद करना है।

Explanation: The primary function of an assembler is to translate 2nd generation assembly language into machine code (binary).



Q. 18 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): विंडोज में टास्कबार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर नीचे स्थित होता है। **अभिकथन (R):** इसका कार्य विभिन्न ऐप्स को त्वरित एक्सेस प्रदान करना है।

Q. 18 Consider the following statements—Statement (A): In Windows, the taskbar is default at the bottom of the desktop. **Assertion (R):** Its function is to provide quick access to apps.

(A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.

(D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टास्कबार का स्थान ही उसे त्वरित एक्सेस का प्रभावी उपकरण बनाता है।

Explanation: The location of the taskbar is what makes it an effective tool for quick access.

Q. 19 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): कंप्यूटर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। **अभिकथन (R):** यह डिजिटल संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है।

Q. 19 Consider the following statements—Statement (A): Computer speaker is an output device. **Assertion (R):** It converts digital signals into sound.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता को देते हैं (जैसे ऑडियो)।

Explanation: Output devices are those that provide processed data from the computer to the user (like audio).

Q. 20 अभिकथन (A): कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना (Information) में बदलता है। **तर्क (R):** कच्चा डेटा (Raw data) स्वयं में कंप्यूटर के लिए अर्थपूर्ण होता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 20 Assertion (A): A computer processes data to convert it into useful information. **Reason (R):** Raw data is inherently meaningful to the computer. Choose the correct option:

(A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.

(B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.

(C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डेटा कच्चा तथ्य होता है, जो प्रोसेस होने के बाद ही सूचना बनता है। अतः (R) गलत है।

Explanation: Data refers to raw facts, which only become information after processing. Hence, (R) is incorrect.

Q. 21 डायल-अप और डीएसएल (DSL) के बारे में कौन सा कथन असत्य है?

Q. 21 Which statement about Dial-up and DSL is false?

- (A) डायल-अप टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है / Dial-up uses telephone lines
- (B) डीएसएल डायल-अप से तेज है / DSL is faster than Dial-up
- (C) डायल-अप में फोन और इंटरनेट एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है / Phone and internet can be used simultaneously in Dial-up
- (D) डीएसएल में फोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग संभव है / Simultaneous use of phone and internet is possible in DSL

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: डायल-अप कनेक्शन में फोन और इंटरनेट एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते; यह सुविधा डीएसएल (DSL) में होती है।

Explanation: In Dial-up, phone and internet cannot be used simultaneously; this feature is available in DSL.

Q. 22 कथन 1: रे टॉमलिनसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। कथन 2: ARPANET इंटरनेट का पूर्ववर्ती (precursor) है जिसका शुभारंभ 1969 में हुआ था।

Q. 22 Statement 1: Ray Tomlinson invented Email in 1971. Statement 2: ARPANET is the precursor to the internet and was launched in 1969.

- (A) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (B) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are incorrect
- (C) कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है / Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect
- (D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है / Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं: ईमेल 1971 में रे टॉमलिनसन द्वारा और ARPANET 1969 में लॉन्च किया गया था।

Explanation: Both facts are historically accurate: Email was invented by Ray Tomlinson in 1971, and ARPANET was launched in 1969.

Q. 23 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें:

Q. 23 Choose the correct chronological order of the following events:

- (A) 1. कंपनी की स्थापना (1975) 2. MS-Office 1.0 रिलीज (1990) 3. .docx विस्तार (2007) / 1. Company Establishment (1975) 2. MS-Office 1.0 Release (1990) 3. .docx Extension (2007)
- (B) 1. MS-Office 1.0 रिलीज (1990) 2. कंपनी की स्थापना (1975) 3. .docx विस्तार (2007) / 1. MS-Office 1.0 Release (1990) 2. Company Establishment (1975) 3. .docx Extension (2007)
- (C) 1. .docx विस्तार (2007) 2. MS-Office 1.0 रिलीज (1990) 3. कंपनी की स्थापना (1975) / 1. .docx Extension (2007) 2. MS-Office 1.0 Release (1990) 3. Company Establishment (1975)
- (D) 1. कंपनी की स्थापना (1975) 2. .docx विस्तार (2007) 3. MS-Office 1.0 रिलीज (1990) / 1. Company Establishment (1975) 2. .docx Extension (2007) 3. MS-Office 1.0 Release (1990)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंपनी की स्थापना 1975, MS-Office 1.0 का रिलीज 1990, और .docx का उपयोग 2007 से शुरू हुआ।

Explanation: Company was founded in 1975, MS-Office 1.0 was released in 1990, and the .docx extension was introduced in 2007.

Q. 24 अभिकथन (A): MS Access में 'AutoNumber' डेटा टाइप 4 बाइट का उपयोग करता है। कारण (R): यह हर रिकॉर्ड के लिए अपने आप एक अनुक्रमिक नंबर उत्पन्न करता है। क्या (R), (A) की सही व्याख्या है?

Q. 24 Assertion (A): 'AutoNumber' data type in MS Access uses 4 bytes.

Reason (R): It automatically generates a unique sequential number for every record. Is (R) the correct explanation of (A)?

- (A) हां, (R), (A) की सही व्याख्या है / Yes, (R) is the correct explanation of (A)
- (B) नहीं, (R) में (A) की व्याख्या नहीं है / No, (R) does not explain (A)
- (C) (A) और (R) दोनों असत्य हैं / Both (A) and (R) are false
- (D) (A) सत्य है, (R) असत्य है / (A) is true, (R) is false

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: AutoNumber के 4 बाइट का आकार और उसका कार्य दोनों अलग तथ्य हैं। कारण, अभिकथन की परिभाषा है लेकिन आकार का कारण नहीं।

Explanation: While both statements are true, the sequential nature of AutoNumber does not inherently explain its specific 4-byte storage requirement.



Q. 25 यदि किसी C Program में लिखा हो - `int a=5; printf("%d",a);` तो Output क्या होगा?

Q. 25 If a C program contains `int a=5; printf("%d",a);` what will be the output?

- (A) 0 / 0
- (B) 5 / 5
- (C) Error / Error
- (D) Garbage Value / Garbage Value

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: %d Integer Value को Print करता है।

Explanation: %d prints the integer value.

Q. 26 कथन (A): 'Super Key' स्तंभों का कोई भी संयोजन है जो एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करता है। कथन (R): 'Candidate Key' एक 'Super Key' का सबसेट है।

Q. 26 Statement (A): A 'Super Key' is any combination of columns that uniquely identifies a record. Statement (R): A 'Candidate Key' is a subset of a 'Super Key'.

- (A) दोनों कथन सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both statements are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both statements are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) कथन (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। / Statement (A) is true but (R) is false.
- (D) दोनों कथन असत्य हैं। / Both statements are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सुपर की स्तंभों का संयोजन है जो रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करता है, और कैंडिडेट की उसी का एक हिस्सा (सबसेट) होती है।

Explanation: A super key is a combination of columns that uniquely identifies a record, and candidate keys are a subset of super keys.

Q. 27 MS Access में 'Foreign Key' के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Q. 27 Which statement is correct regarding 'Foreign Key' in MS Access?

- (A) इसका उपयोग डेटाबेस के दो तालिकाओं के बीच संबंध बनाने के लिए किया जाता है। / It is used to create relationships between two tables of the database.
- (B) यह प्राथमिक कुंजी (Primary Key) के समान कार्य करती है और खाली रह सकती है। / It works exactly like a Primary Key and can be empty.
- (C) यह केवल Super Key का एक हिस्सा है। / It is only a part of the Super Key.
- (D) यह तालिका में डेटा प्रविष्टि के लिए एक फॉर्म है। / It is a form for data entry in a table.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Foreign key का मुख्य कार्य डेटाबेस की दो तालिकाओं को आपस में लिंक करना (रिलेशनशिप) है।

Explanation: The primary function of a Foreign key is to link (create a relationship) two tables in a database.

Q. 28 IPv4 वर्ग (Class) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

Q. 28 Which of the following is correct regarding IPv4 address class ranges?

- (A) वर्ग A: 0-127 / Class A: 0-127
- (B) वर्ग B: 128-191 / Class B: 128-191
- (C) वर्ग C: 193-224 / Class C: 193-224
- (D) उपरोक्त सभी सही हैं / All of the above are correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: IPv4 वर्ग B का दायरा 128-191 है, जो दिए गए तथ्यों के अनुसार सही है। अन्य गलत हैं क्योंकि वर्ग A 0-126 है और वर्ग C 192-223 है।

Explanation: The range for IPv4 Class B is 128-191, which is correct according to the facts. Others are incorrect because Class A is 0-126 and Class C is 192-223.



Q. 29 अभिकथन (A): आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता (Facilitator) की होती है। **तर्क (R):** इस विधि में छात्र स्वयं विशिष्ट तथ्यों के माध्यम से नियमों की खोज करते हैं। **कूट: (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। (C) A सही है लेकिन R गलत है। (D) A गलत है लेकिन R सही है।**

Q. 29 Assertion (A): The role of the teacher in the Inductive method is that of a guide or facilitator. **Reason (R):** In this method, students themselves discover the rules through specific facts. **Code: (A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A. (B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. (C) A is true but R is false. (D) A is false but R is true.**

- (A) (B) / (B)
- (B) (A) / (A)
- (C) (C) / (C)
- (D) (D) / (D)

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: चूंकि आगमन विधि में विद्यार्थी स्वयं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए शिक्षक का काम केवल उन्हें प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना होता है। अतः दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है।

Explanation: Since students derive conclusions based on facts in the Inductive method, the teacher's role is primarily to inspire and guide them. Thus, both statements are correct and the explanation is valid.

Q. 30 आगमन विधि में 'सत्यापन' (Verification) के चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 30 What is the primary objective of the 'Verification' step in the Inductive method?

- (A) शिक्षक द्वारा नियमों की पुष्टि करना / Confirming the rules by the teacher
- (B) निकाले गए सामान्य सिद्धांतों की वैधता की जांच करना / Checking the validity of the derived general principles
- (C) पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय की बचत करना / Saving time to complete the syllabus
- (D) छात्रों को गृहकार्य देने के लिए आधार तैयार करना / Preparing a base to assign homework to students

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सत्यापन का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि जो नियम या सिद्धांत विश्लेषण से निकाले गए हैं, वे अन्य स्थितियों में भी सही पाए जाते हैं या नहीं।

Explanation: Verification involves ensuring that the rules or principles derived from analysis are found to be valid in other scenarios as well.

Q. 31 अभिकथन (A): 'फॉरेन की' का उपयोग दो तालिकाओं के बीच संबंध बनाने के लिए किया जाता है। **कारण (R):** 'सुपर की' कॉलम का कोई भी संयोजन है जो रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करता है।

Q. 31 Assertion (A): A 'Foreign Key' is used to create relationships between two tables. **Reason (R):** A 'Super Key' is any combination of columns that uniquely identifies a record.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R) का (A) से कोई तार्किक संबंध नहीं है। / Both (A) and (R) are correct, but (R) has no logical connection to (A).
- (B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) का (A) से सीधा संबंध है। / Both (A) and (R) are correct and (R) has a direct relation to (A).
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों डेटाबेस कुंजियों की अलग-अलग परिभाषाएं हैं और दोनों सही हैं।

Explanation: Both are distinct definitions of database keys and both are correct.

Q. 32 कंप्यूटर अनुवादकों (Translators) के संबंध में, कौन सा कथन सही नहीं है?

Q. 32 Regarding computer translators, which of the following statements is not correct?

- (A) असेम्बलर दूसरी पीढ़ी की भाषा को बाइनरी में बदलता है। / Assembler converts 2nd generation language to binary.
- (B) कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। / Compiler converts high-level language to machine code and creates an object program.
- (C) इंटरप्रेटर पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है। / Interpreter compiles the entire code at once.
- (D) ट्रांसलेटर का कार्य प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है। / The function of a translator is to convert programs into machine language.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: इंटरप्रेटर कोड को 'लाइन-बाय-लाइन' निष्पादित करता है, न कि एक साथ।

Explanation: An interpreter executes code 'line-by-line', not all at once.

Q. 33 जावा प्रोग्रामिंग में, कंस्ट्रक्टर के निर्माण के सही क्रम को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें: 1. ऑब्जेक्ट का निर्माण (Object creation) 2. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना (Constructor invocation) 3. मेंबर वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन (Initialization of members)

Q. 33 In Java programming, arrange the correct sequence of constructor creation chronologically: 1. Object creation 2. Constructor invocation 3. Initialization of members

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अंत में वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ होते हैं।

Explanation: First, the object is created, then the constructor is invoked, and finally, the variables are initialized.

Q. 34 Tier-1 और Tier-3 ISPs के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

Q. 34 Which statement is correct regarding Tier-1 and Tier-3 ISPs?

- (A) Tier-1 ISPs केवल स्थानीय शहरों में सेवा प्रदान करते हैं। / Tier-1 ISPs provide services only in local cities.
- (B) Tier-3 ISPs का कार्य विभिन्न देशों को इंटरनेट से जोड़ना है। / Tier-3 ISPs' task is to connect different countries to the internet.
- (C) Tier-1 ISPs वैश्विक बैकबोन ISP होते हैं जो देशों को जोड़ते हैं। / Tier-1 ISPs are global backbone ISPs that connect countries.
- (D) Tier-3 ISPs का स्तर Tier-1 से अधिक होता है। / Tier-3 ISPs have a higher level than Tier-1.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Tier-1 ISP टॉप-लेवल बैकबोन होते हैं जो वैश्विक स्तर पर देशों को इंटरनेट से जोड़ते हैं, जबकि Tier-3 स्थानीय सेवा प्रदाता हैं।

Explanation: Tier-1 ISPs are top-level backbones connecting countries globally, whereas Tier-3 are local service providers.

Q. 35 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'Asymptotic Notation' के नियमों के बारे में सत्य है?

Q. 35 Which of the following options is true regarding the rules of 'Asymptotic Notation'?

- (A) विश्लेषण में स्थिरांक (Constants) को सामान्यतः अनदेखा किया जाता है / Constants are typically ignored in the analysis
- (B) विश्लेषण में स्थिरांक (Constants) को शामिल किया जाना चाहिए / Constants must be included in the analysis
- (C) केवल समय जटिलता मापी जाती है / Only time complexity is measured
- (D) Big O नोटेशन का उपयोग केवल बेस्ट केस के लिए किया जाता है / Big O notation is used only for the best case

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: असिम्प्टोटिक नोटेशन में स्थिरांक (Constants) को हटा दिया जाता है क्योंकि वे विकास की दर को प्रभावित नहीं करते हैं।

Explanation: Constants are removed in asymptotic notation because they do not affect the rate of growth.

Q. 36 न्यायवाक्य में निष्कर्षों को प्राप्त करने की दो प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं?

Q. 36 What are the two primary methods to derive conclusions in Syllogism?

- (A) गणितीय और वर्णनात्मक / Mathematical and Descriptive
- (B) तार्किक और काल्पनिक / Logical and Imaginary
- (C) विश्लेषणात्मक विधि और वेन आरेख / Analytical method and Venn Diagrams
- (D) सांख्यिकीय और अनुभवजन्य / Statistical and Empirical

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: न्यायवाक्य के निष्कर्षों को विश्लेषणात्मक विधि (Analytical method) या वेन आरेख (Venn Diagrams) का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।

Explanation: Syllogism conclusions can be derived using the Analytical method or Venn Diagrams.

Q. 37 कौन सा कथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इतिहास के संबंध में सही है?

Q. 37 Which statement is true regarding the history of Artificial Intelligence (AI)?

- (A) जॉन मैकार्थी ने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया था। / John McCarthy proposed the Turing Test in 1950.
- (B) IBM डीप ब्लू ने 1997 में गैरी कास्पारोव को हराया था। / IBM Deep Blue defeated Garry Kasparov in 1997.
- (C) एलिजा (ELIZA) चैटबॉट 1970 में बनाया गया था। / ELIZA chatbot was created in 1970.
- (D) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द 1960 में गढ़ा गया था। / Artificial Intelligence term was coined in 1960.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1997 में IBM डीप ब्लू ने गैरी कास्पारोव को हराया था। बाकी तथ्य गलत हैं।

Explanation: In 1997, IBM Deep Blue defeated Garry Kasparov. Other facts are incorrect.

Q. 38 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (आईएसपी टियर) | सूची-II (विवरण) (A) टियर-1 आईएसपी | (1) टियर-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ आपूर्ति (B) टियर-2 आईएसपी | (2) स्थानीय स्तर पर एंड-यूज़र को सेवा (C) टियर-3 आईएसपी | (3) वैश्विक बैकबोन के रूप में कार्य

Q. 38 Match List-I with List-II: List-I (ISP Tier) | List-II (Description) (A) Tier-1 ISP | (1) Supplies bandwidth to Tier-3 providers (B) Tier-2 ISP | (2) Service to end-users at local level (C) Tier-3 ISP | (3) Acts as global backbone

- (A) (A)-3, (B)-1, (C)-2 / (A)-3, (B)-1, (C)-2
- (B) (A)-1, (B)-2, (C)-3 / (A)-1, (B)-2, (C)-3
- (C) (A)-3, (B)-2, (C)-1 / (A)-3, (B)-2, (C)-1
- (D) (A)-2, (B)-1, (C)-3 / (A)-2, (B)-1, (C)-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 आईएसपी वैश्विक बैकबोन हैं, टियर-2 एक देश के भीतर सेवा देते हैं और टियर-3 को बैंडविड्थ देते हैं, टियर-3 स्थानीय स्तर पर एंड-यूज़र को सेवा देते हैं।

Explanation: Tier-1 ISPs are the global backbone, Tier-2 provide service within a country and supply bandwidth to Tier-3, while Tier-3 ISPs serve local end-users.

Q. 39 आगमन विधि की एक सीमा (limit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?

Q. 39 Which of the following statements is true regarding a limitation of the Inductive method?

- (A) यह छात्रों की तर्कशक्ति का उपयोग नहीं करती। / It does not use the reasoning power of students.
- (B) यह धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें समय अधिक लगता है। / It is a slow-moving process and is time-consuming.
- (C) इसमें विषयवस्तु का विस्तार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। / It does not provide detailed knowledge of the content.
- (D) यह केवल उच्च कक्षाओं में ही उपयोगी है। / It is useful only in higher classes.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: चूंकि आगमन विधि में छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से स्वयं नियम खोजना होता है, इसलिए यह प्रक्रिया निगमनात्मक विधि की तुलना में काफी समय लेती है।

Explanation: Since students have to discover rules themselves through examples in the Inductive method, this process takes significantly more time compared to the Deductive method.



Q. 40 इंटरनेट के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराने से सबसे नए) में व्यवस्थित करें: 1. वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार, 2. आरपानेट (ARPANET) का लॉन्च, 3. ईमेल का आविष्कार।

Q. 40 In the context of the Internet, arrange the following events in chronological order (oldest to newest): 1. Invention of WWW, 2. Launch of ARPANET, 3. Invention of Email.

- (A) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (D) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969) -> ईमेल (1971) -> WWW (1989-1991)।

Explanation: ARPANET (1969) -> Email (1971) -> WWW (1989-1991).

Q. 41 अभिकथन (A): JVM को प्लेटफॉर्म-इंडिपेंडेंट माना जाता है। तर्क (R): बाइट कोड (.class फाइल) किसी भी मशीन पर JVM का उपयोग करके चलाया जा सकता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 41 Assertion (A): The JVM is considered platform-independent. Reason (R): Byte code (.class file) can be executed on any machine using a JVM. Choose the correct option:

- (A) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है। / (A) is incorrect, but (R) is correct.
- (B) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है। / (A) is correct, but (R) is incorrect.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: जावा प्लेटफॉर्म-इंडिपेंडेंट है, लेकिन JVM हर प्लेटफॉर्म (Windows, Linux, आदि) के लिए विशिष्ट होता है। अतः A गलत है।

Explanation: Java is platform-independent, but the JVM implementation is specific to each platform (Windows, Linux, etc.). Thus, A is incorrect.

Q. 42 ट्रांसलेटर के प्रकार और उनकी कार्यक्षमता के आधार पर सही कालक्रम (Chronology) का चयन करें: 1. असेम्बलर (Assembler) - दूसरी पीढ़ी (2nd generation) 2. सी भाषा में की-वर्ड्स की कुल संख्या - 32

Q. 42 Choose the correct chronological sequence/factual association regarding translator types and properties: 1. Assembler - 2nd generation 2. Total Keywords in C language - 32

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: असेम्बलर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी की असेम्बली भाषाओं के लिए किया जाता है और सी भाषा में निर्धारित की-वर्ड्स की संख्या 32 ही है।

Explanation: Assemblers are used for 2nd generation assembly languages, and the predefined keyword count in the C language is indeed 32.

Q. 43 अभिकथन (A): बिग ओ (O) नोटेशन एल्गोरिदम के सर्वोत्तम मामले (Best Case) का प्रतिनिधित्व करता है। कारण (R): बिग ओ नोटेशन को अपर बाउंड के रूप में जाना जाता है।

Q. 43 Assertion (A): Big O (O) notation represents the Best Case of an algorithm. Reason (R): Big O notation is known as the Upper Bound.

- (A) A और R दोनों सत्य हैं / Both A and R are true
- (B) A सत्य है लेकिन R असत्य है / A is true but R is false
- (C) A असत्य है लेकिन R सत्य है / A is false but R is true
- (D) A और R दोनों असत्य हैं / Both A and R are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: बिग ओ (O) नोटेशन worst-case (ऊपरी सीमा) का प्रतिनिधित्व करता है, बेस्ट केस के लिए ओमेगा (Ω) का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Big O represents the worst-case (upper bound). Omega (Ω) represents the best case.

Q. 44 सॉफ्टवेयर के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है?

Q. 44 Which statement is incorrect regarding the types of software?

- (A) सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। / System software manages computer hardware.
- (B) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। / Application software is used to perform specific tasks.
- (C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हार्डवेयर के प्रबंधन के लिए नहीं, बल्कि रखरखाव के लिए है। / Utility software is primarily for maintenance rather than managing hardware.
- (D) ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। / Operating System is an example of utility software.

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: ऑपरेटिंग सिस्टम प्राथमिक 'सिस्टम सॉफ्टवेयर' है, न कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।

Explanation: Operating System is the primary 'System Software', not utility software.

Q. 45 कथन I: क्विक सॉर्ट की औसत केस जटिलता $O(n \log n)$ है। कथन II: मर्ज सॉर्ट एक स्थिर (stable) सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है।

Q. 45 Statement I: The average case complexity of Quick Sort is $O(n \log n)$.

Statement II: Merge Sort is not a stable sorting algorithm.

- (A) कथन I सही है, कथन II गलत है / Statement I is correct, Statement II is incorrect
- (B) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (C) कथन I गलत है, कथन II सही है / Statement I is incorrect, Statement II is correct
- (D) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are incorrect

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्विक सॉर्ट $O(n \log n)$ है, लेकिन मर्ज सॉर्ट एक स्थिर एल्गोरिथम है।

Explanation: Quick Sort average case is $O(n \log n)$ and Merge Sort is known to be a stable sorting algorithm.

Q. 46 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का एक मूलभूत घटक नहीं है?

Q. 46 Which of the following is not a fundamental component of an algorithm?

- (A) इनपुट / Input
- (B) कंप्यूटेशनल चरणों का अनुक्रम / Sequence of computational steps
- (C) हार्डवेयर की गति का माप / Measurement of hardware speed
- (D) आउटपुट / Output

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एल्गोरिदम इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए चरणों का एक क्रम है; इसमें हार्डवेयर गति शामिल नहीं है।

Explanation: An algorithm is a sequence of steps to transform input into output; it does not involve hardware speed.

Q. 47 सिल्लोगिज्म में निष्कर्ष निकालते समय कथनों को कैसा माना जाना चाहिए?

Q. 47 How should statements be treated when drawing conclusions in Syllogism?

- (A) हमेशा असत्य / Always false
- (B) वास्तविक जीवन के तथ्यों के साथ तुलना करने योग्य / Comparable to real-world facts
- (C) सत्य, भले ही वे ज्ञात तथ्यों के विपरीत हों / True, even if they contradict known facts
- (D) केवल कल्पना पर आधारित / Based only on imagination

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सिल्लोगिज्म के नियमों के अनुसार, कथनों को हमेशा सत्य माना जाना चाहिए, चाहे वे वास्तविक दुनिया के तथ्यों से भिन्न हों।

Explanation: Syllogism instructions state that statements must be assumed true even if they seem to be at variance with commonly known facts.



Q. 48 कथन I: JRE में JVM, कोर क्लास लाइब्रेरी और एप्लिकेशन बनाने के लिए आवश्यक 'javac' कंपाइलर शामिल होते हैं। कथन II: JRE को विशेष रूप से निष्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि JDK विकास और निष्पादन दोनों वातावरणों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

Q. 48 Statement I: The JRE includes the JVM, core class libraries, and the 'javac' compiler necessary to build applications. Statement II: The JRE is designed strictly for execution, whereas the JDK is required for both development and execution environments. Which of the following is incorrect?

- (A) केवल कथन I गलत है / Only Statement I is incorrect
- (B) केवल कथन II गलत है / Only Statement II is incorrect
- (C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं / Both Statement I and Statement II are incorrect
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II गलत है / Neither Statement I nor Statement II is incorrect

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कथन I गलत है क्योंकि JRE में 'javac' कंपाइलर नहीं होता है; यह JDK का हिस्सा है। कथन II सही है।

Explanation: Statement I is incorrect because JRE does not contain the 'javac' compiler; it is part of the JDK. Statement II is correct.

Q. 49 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम 'स्थिर' (Stable) सॉर्टिंग एल्गोरिदम की श्रेणी में आता है?

Q. 49 Which of the following is considered a 'Stable' sorting algorithm?

- (A) मर्ज सॉर्ट / Merge Sort
- (B) क्विक सॉर्ट / Quick Sort
- (C) डेटा का चयन / Selection of data
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मर्ज सॉर्ट अपनी स्थिरता (stability) के लिए जाना जाता है।

Explanation: Merge sort is known for its stability.

Q. 50 हेक्साडेसिमल (Hexadecimal) संख्या प्रणाली में कौन से प्रतीकों का उपयोग किया जाता है?

Q. 50 Which symbols are used in the Hexadecimal number system?

- (A) 0-9 और A-F / 0-9 and A-F
- (B) 0-7 और A-H / 0-7 and A-H
- (C) 0-1 और A-F / 0-1 and A-F
- (D) 0-9 और G-L / 0-9 and G-L

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 16 है, जिसमें अंकों 0-9 और अक्षरों A-F का उपयोग किया जाता है।

Explanation: The Hexadecimal system has a base of 16, utilizing digits 0-9 and letters A-F.

Q. 51 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Interpreter, High Level Language के लिए Translator के रूप में पर्युक्त होता है। अभिकथन (R): Interpreter एक-एक Statement का Translation करता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 51 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): An interpreter is used as a translator for high-level languages. Reason (R): It translates one statement at a time.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Interpreter को High Level Language Translator के रूप में दर्शाया गया है।

Explanation: identifies the interpreter as a translator for high-level languages. :contentReference[oaicite:2]{index=2}



Q. 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के बारे में सही है?

Q. 52 Which of the following statements about the Internet is correct?

- (A) इंटरनेट एक स्थानीय नेटवर्क है जो केवल कुछ उपकरणों को जोड़ता है। / The Internet is a local network that connects only a few devices.
- (B) इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सूचनाओं का आदान-प्रदान और संसाधनों को साझा करना है। / The primary goal of the Internet is global information exchange and resource sharing.
- (C) HTML का आविष्कार 1993 में हुआ था। / HTML was invented in 1993.
- (D) ARPANET का शुभारंभ 1983 में हुआ था। / ARPANET was launched in 1983.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट का प्राथमिक लक्ष्य पूरी दुनिया में सूचनाओं का आदान-प्रदान और संसाधनों का साझाकरण है।

Explanation: The primary goal of the Internet is the exchange of information and resource sharing across the world.

Q. 53 C++ प्रोग्रामिंग में, 'पॉलीमॉर्फिज्म' (Polymorphism) के प्रकारों का सही वर्गीकरण कौन सा है?

Q. 53 In C++ programming, which is the correct classification of types of 'Polymorphism'?

- (A) Single, Multiple, और Multilevel / Single, Multiple, and Multilevel
- (B) Compile-time और Runtime / Compile-time and Runtime
- (C) Default, Copy, और Parameterized / Default, Copy, and Parameterized
- (D) Hybrid, Hierarchical, और Single / Hybrid, Hierarchical, and Single

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पॉलीमॉर्फिज्म को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: Compile-time और Runtime.

Explanation: Polymorphism is primarily classified into two categories: Compile-time and Runtime.

Q. 54 एरे (Array) की मेमोरी मैपिंग में, यदि 'रो-मेजर' ऑर्डर का उपयोग किया जाता है, तो तत्वों को कैसे संग्रहीत किया जाता है?

Q. 54 In array memory mapping, if 'row-major' order is used, how are the elements stored?

- (A) स्तंभों के अनुसार (Column by column) / Column by column
- (B) विकर्ण के अनुसार (Diagonally) / Diagonally
- (C) पंक्तियों के अनुसार (Row by row) / Row by row
- (D) यादृच्छिक क्रम में (Random order) / Random order

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: रो-मेजर ऑर्डर में तत्वों को पंक्ति दर पंक्ति व्यवस्थित किया जाता है।

Explanation: In row-major order, elements are arranged row by row in memory.

Q. 55 कक्षाओं (Classes) के आधार पर IPv4 रेंज का सही अनुक्रम क्या है? 1. Class A: 0-126 2. Class C: 192-223 3. Class B: 128-191

Q. 55 What is the correct sequence of IPv4 ranges based on classes? 1. Class A: 0-126 2. Class C: 192-223 3. Class B: 128-191

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: IPv4 कक्षाओं का श्रेणीबद्ध क्रम A (0-126), B (128-191), और C (192-223) है।

Explanation: The hierarchical order of IPv4 classes is Class A (0-126), Class B (128-191), and Class C (192-223).



Q. 56 यदि एक स्टैक में 'पॉप' (pop) ऑपरेशन का प्रयास किया जाता है, तो कौन सी स्थिति 'अंडरफ्लो' (underflow) का कारण बनती है?

Q. 56 If a 'pop' operation is attempted on a stack, which condition results in 'underflow'?

- (A) जब स्टैक का शीर्ष (top) null होता है। / When the top of the stack is null.
- (B) जब स्टैक पूरी तरह भरा होता है। / When the stack is completely full.
- (C) जब स्टैक में केवल एक तत्व होता है। / When there is only one element in the stack.
- (D) जब स्टैक में पूर्णांक डेटा नहीं होता है। / When the stack does not contain integer data.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अंडरफ्लो तब होता है जब कोई स्टैक खाली हो (या top null/invalid हो) और उससे तत्व निकालने (pop) का प्रयास किया जाए।

Explanation: Underflow occurs when the stack is empty (or top is null/invalid) and an attempt is made to remove an element.

Q. 57 निम्नलिखित में से कौन सा नंबर सिस्टम का समूह उनके सही आधार के साथ मेल खाता है?

Q. 57 Which of the following groups of number systems is correctly matched with its base?

- (A) बाइनरी - 8, ऑक्टल - 2 / Binary - 8, Octal - 2
- (B) डेसिमल - 10, हेक्साडेसिमल - 16 / Decimal - 10, Hexadecimal - 16
- (C) ऑक्टल - 16, बाइनरी - 10 / Octal - 16, Binary - 10
- (D) हेक्साडेसिमल - 8, डेसिमल - 2 / Hexadecimal - 8, Decimal - 2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेसिमल का आधार 10 और हेक्साडेसिमल का आधार 16 है।

Explanation: Decimal has a base of 10 and Hexadecimal has a base of 16.

Q. 58 COBOL में 'CO' का सही अर्थ क्या है?

Q. 58 What is the correct meaning of 'CO' in COBOL?

- (A) Common / Common
- (B) Computer / Computer
- (C) Control / Control
- (D) Compiled / Compiled

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: COBOL = Common Business Oriented Language.

Explanation: COBOL stands for Common Business Oriented Language.

Q. 59 सेशन लेयर के संदर्भ में, ऑथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 59 In the context of the Session Layer, what is the primary purpose of authentication?

- (A) डेटा के स्वरूप (format) को बदलना। / To change the format of data.
- (B) उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करना। / To verify user identity.
- (C) डेटा को कंप्रेस (compress) करना। / To compress data.
- (D) आईपी एड्रेस को मैनेज करना। / To manage IP addresses.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

Explanation: Authentication is a key function of the session layer to verify user identity.

Q. 60 MS PowerPoint के संदर्भ में, निम्नलिखित में से क्या सत्य है?

Q. 60 What is true regarding MS PowerPoint?

- (A) इसमें 'Run Command' 'powerpnt' है। / Its 'Run Command' is 'powerpnt'.
- (B) यह डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used for database management.
- (C) यह केवल स्प्रेडशीट गणनाओं के लिए है। / It is only for spreadsheet calculations.
- (D) इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .docx है। / Its default extension is .docx.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: PowerPoint प्रेजेंटेशन के लिए है और इसका Run command 'powerpnt' है।

Explanation: PowerPoint is for presentations and its run command is 'powerpnt'.

Q. 61 संख्याओं के वर्गीकरण में किन कारकों का परीक्षण किया जाता है?

Q. 61 Which factors are tested in the classification of numbers?

- (A) वर्ग, घन, और विभाज्यता / Squares, cubes, and divisibility
- (B) केवल अक्षरों की स्थिति / Position of letters only
- (C) शब्दों के विलोम / Antonyms of words
- (D) वाक्यों की संरचना / Structure of sentences

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: संख्याओं के वर्गीकरण (Odd one out) में अक्सर वर्ग, घन, और अंकों के संचालन का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Number classification problems often involve identifying relationships based on squares, cubes, and divisibility.

Q. 62 असिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Q. 62 Which statement about asymptotic notation is incorrect?

- (A) Big O (O) का उपयोग ऊपरी सीमा (Worst case) के लिए किया जाता है। / Big O (O) is used for Upper Bound (Worst case).
- (B) ओमेगा (Ω) का उपयोग निचली सीमा (Best case) के लिए किया जाता है। / Omega (Ω) is used for Lower Bound (Best case).
- (C) Theta (Θ) एक ढीली सीमा है। / Theta (Θ) is a loose bound.
- (D) नोटेशन एल्गोरिदम के प्रदर्शन व्यवहार को दर्शाते हैं। / Notations describe the performance behavior of algorithms.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Theta (Θ) नोटेशन एक 'सख्त/टाइट' (Tight) सीमा है, न कि ढीली।

Explanation: Theta (Θ) notation is a 'tight' bound, not a loose one.

Q. 63 Java के कंपाइलेशन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. Java कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड (.class) में परिवर्तित करता है। 2. JIT कंपाइलर निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए JVM के भीतर कार्य करता है।

Q. 63 Consider the following statements regarding the Java compilation process: 1. The Java compiler converts source code into byte code (.class). 2. The JIT compiler operates within the JVM to increase execution speed.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
- (D) न तो 1 और न ही 2 सही है / Neither 1 nor 2 is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन Java कंपाइलेशन प्रक्रिया और JVM कार्यक्षमता के बारे में सही हैं।

Explanation: Both statements are correct regarding the Java compilation process and JVM functionality.



Q. 64 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): सेकेंडरी स्टोरेज पर सभी फाइलों की जानकारी 'डायरेक्टरी स्ट्रक्चर' में रखी जाती है। **अभिकथन (R):** यह संरचना फाइल सिस्टम को व्यवस्थित करने में मदद करती है।

Q. 64 Consider the following statements—Statement (A): Information about all files is kept in a 'directory structure' on secondary storage. **Assertion (R):** This structure helps in organizing the file system.

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(C) A सही है लेकिन R गलत है / A is true but R is false

(D) A गलत है लेकिन R सही है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज पर फाइल मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का उपयोग करता है ताकि फाइलों को ढूँढना और व्यवस्थित करना आसान हो।

Explanation: Operating systems maintain a directory structure on secondary storage to organize files effectively and facilitate easy access.

Q. 65 अभिकथन (A): वाइडनिंग (इम्प्लिसिट) टाइप कास्टिंग सुरक्षित है क्योंकि इसमें छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की ओर जाना शामिल है। **कारण (R):** वाइडनिंग के दौरान डेटा लॉस कभी नहीं होता क्योंकि टारगेट टाइप की रेंज हमेशा सोर्स टाइप का सुपरसेट होती है।

Q. 65 Assertion (A): Widening (implicit) type casting is safe because it involves moving from a smaller data type to a larger one. **Reason (R):** Data loss never occurs during widening because the range of the target type is always a superset of the source type.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: वाइडनिंग छोटे टाइप्स को बड़े टाइप्स में प्रमोट करती है बिना जानकारी खोए। यह जावा भाषा में मानक और सुरक्षित है।

Explanation: Widening promotes smaller types to larger types without losing information. It is standard and safe in the Java language.

Q. 66 एल्गोरिथम की प्रकृति के संदर्भ में, निम्नलिखित गुणों को उनके कार्यात्मक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें: 1. Unambiguous, 2. Independent, 3. Feasible

Q. 66 In the context of the nature of an algorithm, arrange the following properties in their functional sequence: 1. Unambiguous, 2. Independent, 3. Feasible

(A) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

(B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

(C) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के मुख्य गुणों के मानक क्रम में 'Unambiguous' (अस्पष्टता रहित) पहला है, उसके बाद 'Feasible' (व्यावहारिक), और फिर 'Independent' (स्वतंत्र) आता है।

Explanation: In the standard list of algorithm properties, Unambiguous comes first, followed by Feasible, and then Independent.



Q. 67 कंप्यूटर के इतिहास और विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. 'कंप्यूटर' शब्द की उत्पत्ति 'कंप्यूटारे' से 2. ASCII मानक का विकास 3. EBCDIC एन्कोडिंग का उपयोग

Q. 67 In the context of computer history and development, what is the correct chronological order of the following events? 1. Origin of 'Computer' from 'Computare' 2. Development of ASCII standard 3. Use of EBCDIC encoding

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'कंप्यूटारे' से हुई थी, जिसके बाद ASCII और फिर EBCDIC जैसे एन्कोडिंग मानक विकसित हुए।

Explanation: The word 'Computer' originated from 'Computare', followed by the development of encoding standards like ASCII and subsequently EBCDIC.

Q. 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) System Tray पर Date एवं Time प्रदर्शित होता है। (2) गलत Date/Time को Control Panel द्वारा Reset किया जा सकता है। (3) Booting का अर्थ Program Install करना है। (4) Multitasking का अर्थ एक समय में एक से अधिक Application चलाना है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 68 Consider the following statements: (1) Date and time are displayed in the system tray. (2) Incorrect date/time can be reset using Control Panel. (3) Booting means installing a program. (4) Multitasking means running more than one application at a time.

- (A) केवल 1,2 एवं 4 / Only 1,2 and 4
- (B) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (C) केवल 1,3 एवं 4 / Only 1,3 and 4
- (D) सभी / All

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Booting का अर्थ Program Install करना नहीं है।

Explanation: Booting does not mean installing a program. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Q. 69 अभिकथन (A): कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीन कोड में अनुवादित करता है। तर्क (R): डिबगर का उपयोग कोड में त्रुटियों की पहचान और समाधान के लिए किया जाता है।

Q. 69 Assertion (A): A compiler translates high-level language to machine code. Reason (R): Debugger is used for identifying and resolving errors in the code.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों गलत हैं / Both (A) and (R) are false
- (C) (A) सही है और (R) भी सही है / (A) is true and (R) is also true
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों घटक IDE के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन वे स्वतंत्र कार्यों का वर्णन करते हैं।

Explanation: Both components are vital parts of an IDE, but describe independent functions.



Q. 70 वर्णमाला श्रृंखला A, D, G, J, M, ? में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा?

Q. 70 Which letter will replace the question mark (?) in the series: A, D, G, J, M, ?

- (A) O / O
- (B) P / P
- (C) Q / Q
- (D) R / R

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच +3 का अंतर है। $M + 3 = P$ होता है।

Explanation: The series follows a pattern of +3 between each letter. $M + 3 = P$.

Q. 71 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): RAM एक वोलेटाइल मेमोरी है। अभिकथन (R): बिजली बंद होने के बाद RAM में डेटा सुरक्षित रहता है।

Q. 71 Consider the following statements— Statement (A): RAM is a volatile memory. Assertion (R): Data in RAM remains secure after power off.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: RAM वोलेटाइल है, जिसका मतलब है कि बिजली कटने पर डेटा मिट जाता है।

Explanation: RAM is volatile, meaning data is erased when power is lost.

Q. 72 परिदृश्य: एक डेवलपर को पता चलता है कि उसका जावा प्रोग्राम JVM में रन-टाइम पर विफल हो रहा है। यदि उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी संरचना में 'स्टैक' और 'हीप' के बीच एक असंतुलन है, तो इसका क्या अर्थ है?

Q. 72 Scenario: A developer finds his Java program failing at run-time in the JVM. If he discovers an imbalance between the 'Stack' and 'Heap' in his memory structure, what does this imply?

- (A) JVM पूरी तरह से समाप्त हो गया है। / The JVM has terminated completely.
- (B) ऑब्जेक्ट का भंडारण हीप में विफल हो गया है। / Object storage in the heap has failed.
- (C) बाइट कोड कंपाइल नहीं हुआ है। / Byte code failed to compile.
- (D) JDK का उपयोग गलत तरीके से किया गया है। / JDK was used incorrectly.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: JVM के भीतर हीप मेमोरी का उपयोग ऑब्जेक्ट्स के भंडारण के लिए किया जाता है। इसकी कमी से रन-टाइम त्रुटियां होती हैं।

Explanation: Heap memory within the JVM is used for storing objects. A deficiency causes run-time errors.



Q. 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): 'फाइल' को मानव उपयोगिता की सुविधा के लिए नाम दिया जाता है। अभिकथन (R): कंप्यूटर सिस्टम के भीतर फाइल को पहचानने के लिए 'आईडेंटिफायर' (Identifier) का उपयोग किया जाता है।

Q. 73 Consider the following statements— Statement (A): A 'file' is named for the convenience of human users. Assertion (R): An 'identifier' is used to identify the file within the computer system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: फाइल का नाम उपयोगकर्ता के लिए होता है, जबकि सिस्टम आंतरिक रूप से फाइल को ट्रैक करने के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक पहचानकर्ता (Identifier) का उपयोग करता है।

Explanation: The file name is for user convenience, while the system internally uses a unique numerical identifier to track files.

Q. 74 कथन I: एक इंटरफ़ेस एक साथ कई इंटरफ़ेस को एक्सटेंड कर सकता है। कथन II: इंटरफ़ेस में घोषित सभी चर अंतर्निहित रूप से 'static' और 'final' होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा/से गलत है/हैं?

Q. 74 Statement I: An interface can extend multiple interfaces simultaneously. Statement II: All variables declared in an interface are implicitly 'static' and 'final'. Which of the following is/are incorrect?

- (A) केवल कथन I गलत है / Only Statement I is incorrect
(B) केवल कथन II गलत है / Only Statement II is incorrect
(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं / Both Statement I and Statement II are incorrect
(D) कोई भी कथन गलत नहीं है / None of the statements are incorrect

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं। Java इंटरफ़ेस प्रकार की मल्टीपल इनहेरिटेन्स (कई इंटरफ़ेस को बढ़ाना) का समर्थन करते हैं, और सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं।

Explanation: Both statements are correct. Java interfaces support multiple inheritance of type (extending multiple interfaces), and all members are implicitly public, static, and final by default.

Q. 75 HTTPS का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 75 What is the primary purpose of HTTPS?

- (A) Web Page को Compress करना / Compress web pages
(B) सुरक्षित Data Transmission प्रदान करना / Provide secure data transmission
(C) Internet Speed बढ़ाना / Increase internet speed
(D) Web Hosting करना / Provide web hosting

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HTTPS SSL/TLS के माध्यम से सुरक्षित संचार प्रदान करता है।

Explanation: HTTPS provides secure communication using SSL/TLS.



Q. 76 MS-Access के संदर्भ में सही कालानुक्रमिक क्रम (पुराने से नए) क्या है? 1. MS-Office 1.0 की रिलीज 2. .accdb एक्सटेंशन का उपयोग 3. .doc एक्सटेंशन (2003 तक उपयोग) का युग

Q. 76 What is the correct chronological order (oldest to newest) regarding MS-Access context? 1. Release of MS-Office 1.0 2. Usage of .accdb extension 3. Era of .doc extension (used until 2003)

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: 1990 में MS-Office 1.0, 2003 तक .doc का मानक प्रचलन रहा, और 2007 से .accdb पेश किया गया।

Explanation: MS-Office 1.0 was in 1990, .doc was standard until 2003, and .accdb was introduced from 2007.

Q. 77 अभिकथन (A): एक बार एलोकेट हो जाने के बाद जावा में एरे का आकार इम्यूटेबल होता है। कारण (R): एरे जावा में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उनकी मेमोरी बनाने के समय ही फिक्स कर दी जाती है।

Q. 77 Assertion (A): Array size in Java is immutable once allocated. Reason (R): Arrays are objects in Java, and their memory is fixed at the time of creation.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एरे की लंबाई इंस्टेंटिएशन के समय ही तय होती है, यदि कलेक्शन का आकार बदलने की आवश्यकता हो तो एक नए एरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है।

Explanation: Arrays have a fixed length established at instantiation, requiring a new array object if the collection size needs to change.

Q. 78 अभिकथन (A): डेटा कम्युनिकेशन में 'प्रोटोकॉल' संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट है। कारण (R): विभिन्न उपकरणों के बीच बिना प्रोटोकॉल के संचार संभव है।

Q. 78 Assertion (A): A 'Protocol' in data communication is a set of rules governing the communication. Reason (R): Communication between different devices is possible without a protocol.

- (A) (A) सही है और (R) भी सही है। (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
- (C) (A) सही है और (R) गलत है। / (A) is true and (R) is false.
- (D) (A) गलत है और (R) सही है। / (A) is false and (R) is true.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: प्रोटोकॉल संचार के लिए अनिवार्य नियम हैं; उनके बिना डेटा संचार संभव नहीं है।

Explanation: Protocols are essential sets of rules for data communication; communication is impossible without them.



Q. 79 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): TIFF एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। अभिकथन (R): इसका पूर्ण रूप 'Tagged Image File Format' है।

Q. 79 Consider the following statements— Statement (A): TIFF is an image file format. Assertion (R): Its full form is 'Tagged Image File Format'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: TIFF का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका नाम 'Tagged Image File Format' है।

Explanation: TIFF is used to store high-quality images, and its name stands for 'Tagged Image File Format'.

Q. 80 C Language के जनक Dennis Ritchie ने इसे मुख्यतः किस Operating System के विकास के दौरान विकसित किया था?

Q. 80 While developing which operating system did Dennis Ritchie primarily develop the C language?

- (A) Windows / Windows
(B) Linux / Linux
(C) UNIX / UNIX
(D) MS-DOS / MS-DOS

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: C Language का विकास UNIX के विकास के दौरान Bell Labs में हुआ था।

Explanation: C was developed at Bell Labs during the development of UNIX.

Q. 81 Assertion (A): MS Access में एक ऑटो-नंबर फ़ील्ड को अद्वितीय नंबर जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। Reason (R): ऑटो-नंबर फ़ील्ड 4 बाइट्स का उपयोग करता है।

Q. 81 Assertion (A): An AutoNumber field in MS Access is used to generate a unique number. Reason (R): AutoNumber field consumes 4 bytes of data.

- (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है / A is true but R is false
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऑटो-नंबर अद्वितीय रिकॉर्ड के लिए है और यह 4 बाइट का स्थान लेता है, अतः दोनों तथ्य सही हैं।

Explanation: AutoNumber is for unique records and consumes 4 bytes, therefore both facts are correct.

Q. 82 अभिकथन (A): EBCDIC एक 8-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है। तर्क (R): ASCII भी एक 8-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है। सही विकल्प चुनें:

Q. 82 Assertion (A): EBCDIC is an 8-bit encoding system. Reason (R): ASCII is also an 8-bit encoding system. Choose the correct option:

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
(C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.
(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ASCII मानक रूप से 7-बिट सिस्टम है।

Explanation: ASCII is standard 7-bit, not 8-bit.



Q. 83 रिकर्सिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की गणना करते समय इनमें से किसे 'डेप्थ ऑफ रिकर्शन' के साथ गुणा किया जाता है?

Q. 83 Which of the following is multiplied by the 'Depth of Recursion' when calculating recursive space complexity?

- (A) केवल लोकल वेरिएबल / Only local variables
- (B) लोकल वेरिएबल, फॉर्मल पैरामीटर्स और रिटर्न एड्रेस का योग / Sum of local variables, formal parameters, and return address
- (C) केवल CPU स्पीड / Only CPU speed
- (D) इनपुट डेटा का आकार / Size of input data

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रिकर्सिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सूत्र (डेप्थ ऑफ रिकर्शन) $\times$ (लोकल वेरिएबल + फॉर्मल पैरामीटर्स + रिटर्न एड्रेस) होता है।

Explanation: The formula for recursive space complexity is (Depth of Recursion) $\times$ (Local variables + Formal parameters + Return address).

Q. 84 कथन 1: असेंबलर 2nd पीढ़ी की भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलता है। कथन 2: कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

Q. 84 Statement 1: Assemblers convert 2nd generation languages into machine language. Statement 2: Compilers create an object program. Which of the above is correct?

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) कोई नहीं / Neither

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: असेंबलर Assembly (2nd gen) के लिए है और कंपाइलर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है।

Explanation: Assembler is for Assembly (2nd gen) and the output of a compiler is an object program.

Q. 85 संख्या-आधारित एनालॉजी में किस प्रकार के गणितीय संबंध सामान्यतः देखे जाते हैं?

Q. 85 What types of mathematical relationships are commonly observed in number-based analogy?

- (A) केवल घटाव / Subtraction only
- (B) वर्ग, घन, गुणा और योग श्रृंखला / Square, cube, multiplication, and addition series
- (C) केवल अभाज्य संख्याएं / Prime numbers only
- (D) केवल रोमन अंक / Roman numerals only

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: संख्या एनालॉजी में वर्ग, घन, गुणा और योग आदि जैसे गणितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Number-based analogy involves identifying patterns like squares, cubes, multiplication, and addition series.

Q. 86 यदि किसी Program में Linking के समय Error आती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है?

Q. 86 If an error occurs during linking, what is the most likely reason?

- (A) Syntax Error / Syntax Error
- (B) Missing Library Function / Missing Library Function
- (C) Wrong Algorithm / Wrong Algorithm
- (D) Wrong Variable Name / Wrong Variable Name

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Linker आवश्यक Library या Object File न मिलने पर Error देता है।

Explanation: The linker reports errors when required libraries or object files are missing.

Q. 87 MS-Word के संदर्भ में 'doc' फाइल एक्सटेंशन का उपयोग कब तक किया जाता था?

Q. 87 Until when was the 'doc' file extension used in MS-Word?

- (A) 2000 / 2000
- (B) 2003 / 2003
- (C) 2007 / 2007
- (D) 2010 / 2010

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MS-Word में 'doc' एक्सटेंशन का उपयोग 2003 तक किया जाता था, उसके बाद 2007 से 'docx' का प्रयोग होने लगा।

Explanation: The 'doc' extension was used until 2003, after which 'docx' became the standard from 2007 onwards.

Q. 88 अभिकथन (A): डेटा संरचना 'डेटा' और 'संरचना' का एक संयोजन है। कारण (R): एल्गोरिदम कम्प्यूटेशनल चरणों का एक सेट है।

Q. 88 Assertion (A): A data structure is a combination of 'Data' and 'Structure'. Reason (R): An algorithm is a set of computational steps.

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are true, but (R) is not the explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.
- (C) (A) सत्य है, (R) असत्य है। / (A) is true, (R) is false.
- (D) (A) असत्य है, (R) सत्य है। / (A) is false, (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन अपनी जगह पर सही तथ्य हैं, लेकिन कारण, अभिकथन की परिभाषा का स्पष्टीकरण नहीं देता है।

Explanation: Both statements are correct facts in their own right, but the reason does not explain the definition in the assertion.

Q. 89 निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचनाओं (DSA) के मूल उद्देश्य के बारे में सही है?

Q. 89 Which of the following is true regarding the primary objective of Data Structures and Algorithms (DSA)?

- (A) केवल डेटा को व्यवस्थित करना। / To organize data only.
- (B) केवल एल्गोरिदम की गति बढ़ाना। / To increase algorithm speed only.
- (C) डेटा को व्यवस्थित करना और न्यूनतम समय और स्थान का उपयोग करके ऑपरेशन करना। / To organize data and perform operations using minimum time and space.
- (D) हार्डवेयर की लागत को कम करना। / To reduce hardware costs.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: DSA का मुख्य उद्देश्य डेटा को व्यवस्थित करना है ताकि न्यूनतम समय और स्थान की खपत के साथ कुशलतापूर्वक ऑपरेशन किए जा सकें।

Explanation: The primary objective of DSA is to organize data so that operations can be performed efficiently with minimal time and space consumption.

Q. 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) COBOL में CO का अर्थ Common Oriented है। (2) JAVA एक High Level Language है। (3) Compiler High Level Language को Machine Language में परिवर्तित करता है। (4) FORTRAN का अर्थ Formula Translation है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 90 Consider the following statements: (1) CO in COBOL means Common Oriented. (2) Java is a high-level language. (3) A compiler translates high-level language into machine language. (4) FORTRAN stands for Formula Translation.

- (A) सभी कथन सही हैं / All statements are correct
- (B) केवल 1, 2 एवं 3 / Only 1, 2 and 3
- (C) केवल 2, 3 एवं 4 / Only 2, 3 and 4
- (D) केवल 1 एवं 4 / Only 1 and 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: चारों तथ्य अलग-अलग प्रश्नों में दिए गए हैं।

Explanation: All four facts are provided separately . :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Q. 91 कंप्यूटर के संदर्भ में, लैटिन शब्द 'Compute' का क्या अर्थ है?

Q. 91 In the context of computers, what is the meaning of the Latin word 'Compute'?

- (A) डेटा संसाधित करना / To process data
- (B) गणना करना / To calculate
- (C) सूचना संग्रहीत करना / To store information
- (D) आउटपुट उत्पन्न करना / To generate output

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'Compute' से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना।

Explanation: The word 'Computer' originated from the Latin word 'Compute', which means to calculate.

Q. 92 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): MS-Word का उपयोग रिपोर्ट लिखने के लिए उपयुक्त है। अभिकथन (R): MS-Word मुख्यतः Word Processing Application है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 92 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): MS Word is suitable for writing reports. Reason (R): MS Word is primarily a word processing application.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Word का उपयोग रिपोर्ट लिखने हेतु बताया गया है।

Explanation: identifies report writing as an appropriate use of MS Word. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Q. 93 कथन I: MS-Excel में एक 'वर्कबुक' एक या एक से अधिक वर्कशीट से बनी होती है। कथन II: MS-Access का डिफ़ॉल्ट व्यू 'Datasheet view' है।

Q. 93 Statement I: A 'Workbook' in MS-Excel consists of one or more worksheets. Statement II: The default view of MS-Access is 'Datasheet view'.

- (A) कथन I सत्य है और कथन II असत्य है। / Statement I is true and Statement II is false.
- (B) कथन I असत्य है और कथन II सत्य है। / Statement I is false and Statement II is true.
- (C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं। / Both Statement I and Statement II are true.
- (D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं। / Both Statement I and Statement II are false.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन MS-Office प्रोग्राम्स के बारे में तकनीकी रूप से सटीक हैं।

Explanation: Both statements are technically accurate regarding MS-Office programs.



Q. 94 कथन I: जावा सोर्स कोड का संकलन प्लेटफॉर्म-विशिष्ट मशीन कोड तैयार करता है जिसे किसी भी JVM द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। **कथन II:** 'Write Once, Run Anywhere' (WORA) क्षमता इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि बाइटकोड एक मध्यवर्ती भाषा के रूप में कार्य करता है जिसे किसी भी होस्ट ओएस पर JVM द्वारा इंटरप्रेट या JIT-कंपाइल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 94 Statement I: The compilation of Java source code produces platform-specific machine code that can be executed by any JVM. **Statement II:** The 'Write Once, Run Anywhere' (WORA) capability is achieved because bytecode acts as an intermediate language interpreted or JIT-compiled by the JVM on any host OS. Which of the following is correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कथन I गलत है क्योंकि जावा संकलन प्लेटफॉर्म-स्वतंत्र बाइटकोड तैयार करता है, न कि प्लेटफॉर्म-विशिष्ट मशीन कोड। कथन II सही है।

Explanation: Statement I is incorrect because Java compilation generates platform-independent bytecode, not platform-specific machine code. Statement II is correct.

Q. 95 इंटरनेट का 'जन्म' किसे माना जाता है?

Q. 95 What is considered the 'birth' of the Internet?

- (A) ARPANET का शुभारंभ / Launch of ARPANET
- (B) WWW का आविष्कार / Invention of WWW
- (C) TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाया जाना / Official adoption of TCP/IP
- (D) ईमेल का आविष्कार / Invention of email

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को आधिकारिक रूप से अपनाए जाने को आधुनिक इंटरनेट का जन्म माना जाता है।

Explanation: The official adoption of TCP/IP on 1 Jan 1983 is considered the birth of the modern Internet.

Q. 96 ब्लॉकचेन तकनीक का 'डिसेंट्रलाइजेशन' (Decentralization) का क्या अर्थ है?

Q. 96 What is the meaning of 'Decentralization' in Blockchain technology?

- (A) एक केंद्रीय कंप्यूटर पर नियंत्रण / Control on a central computer
- (B) सभी नोड्स पर डेटाबेस की कॉपी का वितरण / Distribution of database copies across all nodes
- (C) कोई डेटाबेस नहीं होना / No database at all
- (D) डेटा का केवल एक स्थान पर भंडारण / Storage of data at only one place

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि डेटाबेस की कॉपी किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर के बजाय सभी नोड्स पर वितरित की जाती है।

Explanation: Decentralization is a structure where database copies are distributed across all nodes instead of a central computer.

Q. 97 आगमन विधि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है?

Q. 97 Which of the following characteristics of the Inductive method is most significant?

- (A) यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। / It is based on psychological principles.
- (B) यह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। / It is entirely teacher-centered.
- (C) इसमें विश्लेषण की कोई भूमिका नहीं है। / It has no role for analysis.
- (D) इसमें केवल नियमों का रटन किया जाता है। / It only involves rote learning of rules.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि छात्रों की सक्रिय भागीदारी और स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर जोर देती है, जो इसे मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाता है।

Explanation: The inductive method emphasizes active student participation and self-learning, making it psychologically robust.



Q. 98 यदि किसी Program में सभी Statements सही हैं लेकिन Variable का मान गलत Formula से Calculate किया गया है, तो यह किस प्रकार की Error है?

Q. 98 If all statements are syntactically correct but the variable is calculated using the wrong formula, what type of error is it?

- (A) Syntax Error / Syntax Error
- (B) Runtime Error / Runtime Error
- (C) Logical Error / Logical Error
- (D) Compilation Error / Compilation Error

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: गलत Logic के कारण Program सही चलकर भी गलत परिणाम देता है।

Explanation: A logical error produces incorrect output despite successful execution.

Q. 99 यदि 'बढ़ई' का संबंध 'फर्नीचर' से है, तो 'दर्जी' का संबंध किससे होगा?

Q. 99 If 'Carpenter' is related to 'Furniture', then 'Tailor' is related to what?

- (A) धागा / Thread
- (B) सुई / Needle
- (C) कपड़ा / Cloth
- (D) मशीन / Machine

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, यह 'कार्यकर्ता और उपकरण/उत्पाद' संबंध को दर्शाता है, जैसा कि बढ़ई फर्नीचर बनाता है, दर्जी कपड़े का काम करता है।

Explanation: According to the facts, this shows a 'worker to tool/product' relationship, just as a carpenter makes furniture, a tailor works with cloth.

Q. 100 कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग चक्र में डेटा और सूचना (Information) के बीच क्या संबंध है?

Q. 100 What is the relationship between data and information in the computer data processing cycle?

- (A) डेटा संसाधित (processed) जानकारी है। / Data is processed information.
- (B) जानकारी संसाधित डेटा है। / Information is processed data.
- (C) डेटा और जानकारी एक समान हैं। / Data and information are the same.
- (D) जानकारी कच्चे तथ्य हैं। / Information is raw facts.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा कच्चे तथ्य हैं, जबकि जानकारी संसाधित डेटा है।

Explanation: Data is raw facts, while information is processed data.